

Zadanie 1 (Jakub Stepaniuk fix: Kuba Sułkowski)

Niech I będzie rodziną n przedziałów na osi rzeczywistej. Wykaż, że I zawiera co najmniej $\sqrt{n}$ przedziałów parami rozłącznych lub I zawiera co najmniej $\sqrt{n}$ przedziałów takich, że wszystkie posiadają wspólny punkt.

Wskazówka: Zdefiniuj odpowiedni poset P i skorzystaj z nierówności $|h(P)w(P)| \geq |P|$.

Rozwiązanie

Definiujemy poset $P(I, \leq)$, gdzie $A \leq B \iff A \cap B = \emptyset \wedge \min A \leq \min B$. Zauważmy, że dane dwa elementy są nieporównywalne, gdy tylko mają jakiś element wspólny. Antyłańcuchem jest więc dowolny zbiór przedziałów, który przecina się niepusto. Łańcuchem będzie więc zbiór przedziałów parami rozłącznych.

$h(P)$ to rozmiar największego łańcucha, czyli największy zbiór przedziałów rozłącznych.

$w(P)$ to rozmiar największego antyłańcucha, czyli największy zbiór przedziałów mających wspólny punkt.

Podstawiamy do wzorku z wskazówki: $|h(P)w(P)| \geq |P| = |I| = n$. Nie wprost zakładamy, że $|h(P)| < \sqrt{n} \wedge |w(P)| < \sqrt{n}$. $|h(P)w(P)| < n$. Sprzeczność, co dowodzi twierdzeniu z zadania.

Zadanie 2 (Krzysztof Peszko)

Niech $n, k \in \mathbb{N}_1$. Niech I będzie rodziną n przedziałów na osi liczb rzeczywistych. Wykaż, że:

1. istnieje $J \subseteq I$, taki, że $|J| = k$ i dla dowolnych $A, B \in J$ mamy $A \subseteq B$ lub $A \supseteq B$ lub
2. istnieje $J' \subseteq I$, taki, że $|J'| \geq n/k$ i dla dowolnych $A \neq B \in J'$ mamy $A \not\subseteq B$

Rozwiązanie

Definiujemy Poset $P(I, \leq)$, dla I będącymi przedziałami postaci (L, R) , gdzie $A \leq B \iff A.l \geq B.l \wedge A.R \leq B.R$ (gdzie $<$ to standardowe porównywanie liczb rzeczywistych).

Zauważmy, że warunek relację $\leq$, można również interpretować jako relację zawierania się przedziałów, taką jaka była w treści zadania.

Weźmy teraz dowolny łańcuch. Zdefiniujmy zbiór L , taki że $el \in L \iff$ element należy do podanego łańcucha. Wówczas zauważmy, że z, dla dwóch elementów A i B i przechodniości relacji, można zauważyć, że $A \leq B$ lub $A \geq B$, co jest równoważne z warunkiem koniecznym na J z treści zadania.

Weźmy teraz dowolny antyłańcuch. Podobnie jak wyżej zauważamy, że dla dowolnych elementów antyłańcucha A i B , $A \not\subseteq B$ lub $A \not\supseteq B$. O ile wydaje się to bardziez szczegółowe, dla dowolnych $A \not\subseteq B \leftarrow A \not\supseteq B$, ze względu na symetryczność A i B .

Dzięki poprzednim obserwacjom, możemy przeformułować treść zadania na:

Dla dowolnego Posetu P o rozmiarze n i liczby k :

- istnieje łańcuch o długości k
- lub istnieje antyłańcuch o długości conajmniej n/k .

Zaużmy teraz, że powyższa teza jest fałszywa, wtedy daje nam to:

$$h(P) < k$$

oraz:

$$w(P) < n/k$$

Wiedząc, że $h(P)$ i $w(P)$ są nieujemne, można wywnioskować, że:

$$h(P) * w(P) < k * (n/k)$$

Ale:

$$|P| \leq h(P)w(P) < k * (n/k) = n = |P|$$

Patrząc tylko na zewnętrzne elementy wychodzi nam, że:

$$|P| < |P|$$

Co daje oczywistą sprzeczność i potwierdza nam, że nasze wejściowa propozycja była poprawna. Co kończy dowód.

Zadanie 3 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz

Zadanie 4 (Jakub Stepaniuk)

Niech $n \in \mathbb{N}_2$. $\mathcal{B}_n = (2^{[n]}, \subseteq)$.

- (i) Ile krawędzi ma diagram $\mathcal{B}_n$?
- (ii) Ile antyłańcuchów długości 2 ma $\mathcal{B}_n$?
- (iii) Ile łańcuchów długości 3 ma $\mathcal{B}_n$?

Rozwiązanie

(i) Krawędzie w diagramie.

Krawędź tworzy każdy łańcuch długości 2, gdzie dwa zbiory są o mocy różniące się o 1. Chcemy więc zliczyć takie sposoby poprzez znalezienie wszystkich dubletonów podzbiorów $[n]$, gdzie jeden ze zbiorów zawiera wszystkie elementy drugiego poza jednym. Wybieramy jeden element, który będzie zawierał się tylko w jednym ze zbiorów, a pozostałe elementy przyporządkowujemy dowolnie albo do obu zbiorów albo do żadnego. Stąd wynika odpowiedź:

$$n(2^{n-1})$$

(ii) Antyłańcuchy długości 2.

Jeśli wybierzemy dwa zbiory, to one są ze sobą albo porównywalne inkluzją albo nie. Oznacza to, że każde 2 zbiory tworzą łańcuch albo antyłańcuch. Weźmiemy więc wszystkie dublety podzbiorów $[n]$, i odejmiemy liczbę łańcuchów.

Liczba łańcuchów długości 2 to liczba sposobów, na które możemy wybrać ze wszystkich podzbiorów $[n]$ dubleton dwóch zbiorów, gdzie jeden zawiera się w drugim. Aby zinterpretować poniższy wzorek (ten pierwszy po lewej) wyobraźmy sobie, że a to wielkość nadzbioru, a b to wielkość podzbioru. Reszta to proste przekształcenia.

$$\begin{aligned} \sum_{a=1}^n \binom{n}{a} \sum_{b=0}^{a-1} \binom{a}{b} &= \sum_{a=1}^n \binom{n}{a} \left(\left(\sum_{b=0}^a \binom{a}{b} \right) - 1 \right) \\ &= \sum_{a=1}^n \binom{n}{a} (2^a - 1) \\ &= \sum_{a=1}^n \binom{n}{a} 2^a - \sum_{a=1}^n \binom{n}{a} \\ &= \sum_{a=0}^n \binom{n}{a} 2^a - 1 - \sum_{a=0}^n \binom{n}{a} + 1 \\ &= \boxed{3^n - 2^n} \end{aligned}$$

Teraz od wszystkich możliwości wyboru dubletonu odejmujemy łańcuchy

$$\binom{2^n}{2} - (3^n - 2^n) = \frac{2^n(2^n - 1)}{2} + \frac{2 \cdot 2^n}{2} - 3^n = \frac{2^n(2^n + 1)}{2} - 3^n = \boxed{2^{n-1}(2^n + 1) - 3^n}$$

(iii) Łańcuchy długości 3.

Tutaj rozszerzymy rozumowanie z podpunktu (i) przy znajdowaniu łańcuchów, zamiast tego dodając trzy zagnieżdżone w sobie zbiory - największy o a elementach, w nim wybrane b elementów, i z tych b elementów znów wybierzemy c elementów - w taki sposób, że $a > b > c$, gdyż chcemy zachować różność tych zbiorów. Z tego wyniknie poniższy wzorek i dalej pozostają przekształcenia do ładnej formy.

$$\begin{aligned}
& \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} \sum_{b=1}^{a-1} \binom{a}{b} \sum_{c=0}^{b-1} \binom{b}{c} \\
&= \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} \sum_{b=1}^{a-1} \binom{a}{b} (2^b - 1) \\
&= \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} \sum_{b=1}^{a-1} \binom{a}{b} 2^b - \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} \sum_{b=1}^{a-1} \binom{a}{b} \\
&= \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} \left(\sum_{b=0}^a \binom{a}{b} 2^b - 2^a - 1 \right) - \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} \left(\sum_{b=0}^a \binom{a}{b} - 1 - 1 \right) \\
&= \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} (3^a - 2^a - 1) - \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} (2^a - 2) \\
&= \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} 3^a - \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} 2^a - \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} - \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} 2^a + 2 \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} \\
&= \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} 3^a - 2 \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} 2^a + \sum_{a=2}^n \binom{n}{a} \\
&= \left(\sum_{a=0}^n \binom{n}{a} 3^a - 1 - 3n \right) - 2 \left(\sum_{a=0}^n \binom{n}{a} 2^a - 1 - 2n \right) + \left(\sum_{a=0}^n \binom{n}{a} - 1 - n \right) \\
&= \sum_{a=0}^n \binom{n}{a} 3^a - 2 \sum_{a=0}^n \binom{n}{a} 2^a + \sum_{a=0}^n \binom{n}{a} - 1 - 3n + 2 + 4n - 1 - n \\
&= \sum_{a=0}^n \binom{n}{a} 3^a - 2 \sum_{a=0}^n \binom{n}{a} 2^a + \sum_{a=0}^n \binom{n}{a} \\
&= \boxed{4^n - 2 \cdot 3^n + 2^n}
\end{aligned}$$

Odpowiedź

$$(i) \ n(2^{n-1}), (ii) \ 2^{n-1}(2^n + 1) - 3^n, (iii) \ 4^n - 2 \cdot 3^n + 2^n$$

Wielkanocny prezent: Uogólnienie zadania 4

Jest o wiele prostszy i ładniejszy sposób na zliczenie łańcuchów nawet dowolnej długości w B_n korzystający z zasady włączeń i wyłączeń.

Chcemy znaleźć liczbę takich łańcuchów w $\mathcal{B}_n$ o długości k - łańcuchy takie będą k zbiorami uporządkowanymi relacją inkluzji. Możemy więc pokolorować wszystkie elementy $[n]$ w zależności od tego, do ilu z tych k zbiorów należą! Łatwo zauważyć, że poprawny łańcuch wyznaczy nam dowolne takie pokolorowanie, gdzie istnieje co najmniej jeden element w każdym z $k - 1$ kolorów - (we wszystkich kolorach poza kolorem "0" i "1", które mogą pozostać puste).

Oznaczmy sobie poprzez $\mathcal{K}_i$ zbiór takich kolorowań zbioru n na kolory $0, 1, \dots, k$, gdzie nie ma elementu w kolorze i -tym. Zauważmy, że gdy wykluczmy ze zbioru *wszystkich* kolorowań te, w których nie występuje któryś z kolorów z $2, 3, 4, \dots, k$, to dostaniemy wszystkie prawidłowe reprezentacje łańcuchów. To znaczy, że szukana przez nas wartość to:

$$\begin{aligned} & (k+1)^n - \left| \bigcup_{i \in [k-1]} \mathcal{A}_i \right| \\ &= (k+1)^n - \sum_{I \subseteq [k-1], I \neq \emptyset} \left| \bigcap_{i \in I} \mathcal{K}_i \right| \cdot (-1)^{|I|+1} \\ &= (k+1)^n + \sum_{i=1}^{k-1} \binom{k-1}{i} (-1)^i (k+1-i)^n \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} (-1)^i (k+1-i)^n \end{aligned}$$

No i wyszedł nam taki fajny wzorek. Podpinamy pod niego $k = 2$ i $k = 3$ i dostajemy to samo co wyliczyliśmy już wcześniej!

Zadanie 5 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz

Zadanie 6 (Krzysztof Peszko)

Niech $a_1, \dots, a_n$ będzie ciągiem liczb rzeczywistych takim, że $|a_i| \geq 1$ dla każdego $i \in [n]$

$$P(a_1, \dots, a_n) = \{(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) \in \{-1, 1\}^n \mid -1 < \sum_{i=1}^n \epsilon_i * a_i < 1\}$$

Wykaż, że $|P(a_1, \dots, a_n)| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$.

Rozwiązanie

Tworzymy kratę boolowską B_n , gdzie dla każdego wierzchołka, jeśli występuje liczba i oznacza to, że $a_i * \epsilon_i > 0$, jeśli nie ma liczby to jest odwrotnie $a_i * \epsilon_i < 0$.

Pokażemy teraz, że elementy $P(a_1, \dots, a_n)$ tworzą antylańcuch na tak zdefiniowanej kratce.

Zauźmy nie wprost, że tak nie jest, wówczas mamy dwa elementy A i B , gdzie $A > B$, różniące się tylko tym, że dla pewnego podzbioru $[n]$ (nazwijmy go p_n): $id \in p_n \iff \epsilon_{A,id} * a_i > 0 \wedge \epsilon_{B,id} * a_i < 0$. Z powyższej zależności możemy uzyskać taką zależność między elementami A i B :

$$sum(A) = sum(B) + 2 * \left(\sum_{j \in p_n} |a_j| \right)$$

$$sum(A) = sum(B) + 2 * \left(\sum_{j \in p_n} |a_j| \right) \geq -1 + 2 * 1 = 1$$

Ale z tego mamy równość:

$$sum(A) \geq 1$$

Co jest sprzeczne z warunkiem na sumę z zadania:

$$-1 < sum(A) < 1$$

Sprzeczność daje nam pewność, że elementy $P(a_1, \dots, a_n)$, tworzą antylańcuch na tej kratce boolowskiej. Ale wiemy, że dla dowolnego antylańcucha AL , zachodzi $AL \leq w(B(n))$, a ponieważ $w(B(n)) = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ mamy końcową nierówność:

$$|P(a_1, \dots, a_n)| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$$

Co należało udowodnić.

Zadanie 7 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedź

Zadanie 8 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedź

Zadanie 9 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedź

Zadanie 10 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz

Zadanie 11 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz

Zadanie 12 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz

Zadanie 13 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedź

Zadanie 14 (Hubert Jastrzębski)

Znajdź nieskończony poset, który nie ma nieskończonego antyłańcucha i nie jest sumą skończenie wielu łańcuchów. Zatem, twierdzenie Dilwortha nie zachodzi dla nieskończonych posetów.

Rozwiązanie

Udowodnimy, że poset $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq)$, gdzie $\leq$ oznacza naturalny porządek na parach (tzn. $(a, b) \leq (c, d) \leftrightarrow a \leq c \wedge b \leq d$) spełnia wymagania zadania.

Brak nieskończonego antyłańcucha

Udowodnimy uproszczoną wersję lematu Dicksona. Załóżmy nie wprost, że istnieje jakiś taki nieskończony łańcuch $A = \{(a_i, b_i)\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}^2$.

Przypadek 1. Istnieje jakaś para $i, j \in \mathbb{N} \wedge i \neq j$ taka, że $a_i = a_j$

Wtedy $(a_i, b_i) \leq (a_i, b_j) \vee (a_j, b_j) \leq (a_i, b_j)$, co jest sprzeczne z założeniem, że A jest antyłańcuchem (bo istnieją porównywalne elementy w A).

Przypadek 2. Nie istnieje taka para

Wtedy możemy uporządkować ten zbiór A ściśle rosnąco według pierwszej współrzędnej:

$$((a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots), \quad a_1 < a_2 < \dots$$

Przypadek 2.1 Istnieje jakaś para $i, j \in \mathbb{N} \wedge i < j$ taka, że $b_i \leq b_j$

Wtedy $(a_i, b_i) \leq (a_j, b_i) \vee (a_j, b_j) \leq (a_i, b_j)$, co jest sprzeczne z założeniem, że A jest antyłańcuchem (bo istnieją porównywalne elementy w A).

Przypadek 2.2 Nie istnieje taka para, co oznacza, że $\forall_{i,j \in \mathbb{N}} (i < j \implies b_i > b_j)$

Wtedy możemy uporządkować ten zbiór A w ciąg:

$$((a_i, b_i))_{i \in \mathbb{N}}, \quad \forall_{i,j \in \mathbb{N}} (i < j \implies (a_i < a_j \wedge b_i > b_j))$$

$$b_i \in \mathbb{N} \implies \exists_{k \in \mathbb{N}} (b_k < 0) \quad (\text{sprzeczność})$$

Nie jest sumą skończenie wielu łańcuchów

Udowodnimy to nie wprost. Załóżmy, że jest sumą skończenie wielu łańcuchów, czyli $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \bigcup_{i=1}^n C_i$, gdzie C_i to łańcuchy, a k to jakaś skończona liczba całkowita.

Rozważmy zbiór $A = \{(0, n), (1, n-1), \dots, (n, 0)\}$. Zbiór A jest antyłańcuchem, ponieważ wszystkie jego elementy są nieporównywalne. $|A| = n+1 \wedge A \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \bigcup_{i=1}^n C_i$, więc z zasady szufladkowej musi istnieć jakieś $i, j, k \in \mathbb{N}$ takie, że $a_i \in C_k \wedge a_j \in C_k$ ($a_i, a_j \in A$). Jest to jednak sprzeczne z założeniem, że C_k jest łańcuchem (bo łańcuchy nie mogą zawierać elementów nieporównywalnych).

Odpowiedź

$$(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq)$$

Zadanie 15 (Jakub Stepaniuk)

Udowodnij, że każdy nieskończony poset zawiera nieskończony łańcuch lub nieskończony antyłańcuch.

Rozwiązanie

Mamy nieskończony poset $\mathcal{Q} = (Q, \leq)$. Wyciągamy z Q kopię $\mathbb{N}$: Niech $A_0 \subseteq Q \wedge |A_0| = |\mathbb{N}|$.

Definiujemy nieskończone zbiory A_i oraz elementy a_i oraz c_i indukcyjnie.

Dzielimy A_{i-1} na dwa zbiory: elementy, które są porównywalne z pewnym elementem a_i oraz pozostałe.

$$\begin{aligned} a_i &= \min A_{i-1} \\ P_i &= \{p \in A_{i-1} \mid a_i \leq p \vee p \leq a_i\} \\ N_i &= A_i - P_i \end{aligned}$$

Jeśli $|P_i| = |\mathbb{N}|$, to $A_i = P_i$ oraz $c_i = 1$. W przeciwnym wypadku wiemy, że $|N_i| = |\mathbb{N}|$ oraz definiujemy $A_i = N_i$ oraz $c_i = 0$.

Oznaczmy poprzez $\mathcal{P} = \{i \in \mathbb{N} \mid c_i = 1\}$ oraz $\mathcal{N} = \{i \in \mathbb{N} \mid c_i = 0\}$. $c_i \in \{0, 1\} \implies \mathcal{P} \cup \mathcal{N} = \mathbb{N} \wedge \mathcal{P} \cap \mathcal{N} = \emptyset$.

Jeśli $\mathcal{P}$ jest nieskończone, to jest on zbiorem takich indeksów i , które, że a_i jest porównywalne ze wszystkimi następnikami w ciągu $(a_n)_{n=0}^\infty$. Oznacza to, że gdy weźmiemy wszystkie takie elementy, to są wszystkie ze sobą porównywalne oraz jest ich nieskończenie wiele: nieskończony łańcuch!

W przeciwnym wypadku, gdy $\mathcal{P}$ jest skończone, to $\mathcal{N}$ jest nieskończone - jest to zbiór takich indeksów i , że a_i jest nieporównywalne ze wszystkimi następnikami w ciągu $(a_n)_{n=0}^\infty$. Oznacza to, że gdy weźmiemy wszystkie takie elementy, to są wszystkie ze sobą nieporównywalne oraz jest ich nieskończenie wiele. Hmm, jaka jest inna nazwa na coś takiego...

Ciekawe, gdzie wiedzieliśmy już podobny dowód... Być może gdzieś w poprzednim semestrze?

Zadanie 16 (Krzysztof Peszko)

Poset przedziałowy to taki, którego elementy są domkniętymi przedziałami liczb rzeczywistych, a relacja jest zdefiniowana następująco: $[a, b] < [c, d]$, jeśli $b < c$.

Niech $n \in \mathbb{N}$. Ile jest różnych n -elementowych posetów przedziałowych, które mają reprezentację taką, że wszystkie przedziały są równej długości?

Rozwiązanie

Tworzymy bijekcje między posetami, a parzystymi ścieżkami Dycka. Idziemy zgodnie z wartościami liczb naturalnych. Kiedy natrafiamy na początek przedziału to robimy ścieżkę Dycka do góry, a kiedy na koniec robimy ścieżkę Dycka w dół. Nigdy nie zejdziamy poniżej zera, ponieważ nie może się więcej przedziałów skończyć niż zacząć.

Kiedy wracamy, mamy ścieżkę Dycka. Jak natrafiamy, na ścieżkę w górę to zaczynamy przedział, a kiedy w dół to kończymy najstarszy przedział. Cemu najstarszy? Ponieważ, gdybyśmy zakończyli najstarszy potem, to najstarszy byłby dłuższy niż ten inny, który zakończylibyśmy w tym miejscu. Nie interesujemy, gdzie dokładnie kończą się dane wartości, bo nas interesuje tylko struktura posetu.

Ponieważ mamy iniekcję w obie strony to jest to bijekcja, więc liczba posetów takich przedziałów jest równa C_n

Zadanie jest bardzo podobne do zadania z kolowium.(o ile znowu niczego nie przegapiłem)

Odpowiedź

$$C_n$$

Zadanie 17 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedz